

No hay reducción de costo a corte plato → mediano a largo.

Bibliografía:
Agile Testing

28/10/25

Filosofía Lean Canvan (Libro original → Framework)

Agil y Lean → Procesos empíricos → Pilares
Basados en

1. Transparencia (si mentís no hay aprendizaje)
(plantear las cosas como son.
2. Inspección
3. Adaptación

} ciclos

Entre si son procesos inversos:

Lean → Surge en otra industria y luego se lleva al software.

Agil → Surge del software y se extendió luego a otras industrias.

- Scrum incorpora de Lean.
- Canvan incorpora prácticas del agilismo. (o scrumian)

Similitud y diferencias ↔ Ideas conceptuales y filosóficas compatibles entre si.
⊕ cómo pretenden cumplir esos principios.

Lean → Más antiguo que el agilismo.
Industria automotriz.
2000 Lean Software Development (libro)
Para cada principio Lean → Adaptación al software.

NOTA

7 PRINCIPIOS → 1. sobre el que está basado lo de
"Mejora Continua" → ① Eliminar desperdicio.

Desperdicio → Cualquier cosa que no genera valor.
Trabaja en la eliminación de fuentes de desperdicio.

Gastos relacionados a la industria (tangibles) → son 7.

Tipos de gastos → Tipo 1: Inevitables minimizarlos. → Ej. Niveles management (control, supervisión)
Tipo 2: Evitar
Minimizar → Rediseñar estructura jerárquica. Muchos niveles a ser más planas.

¡Pero nosotros estamos en lo intangible!
En industria del conocimiento. →

¿Cómo se adapta? → los 7 + 1

Talento no utilizado → a. sobrecualificación de la gente
b. persona que no está en condiciones necesita gente de apoyo y que esté pendiente.

1er principio → Eliminar desperdicio.

Aquí en Argentina no conviene stock por la inflación.

- Inventario: ① Capital inmovilizado.
② Costo de almacenamiento. Deterioro, riesgos.

Analogía: • Gestión binaria → No % de avance
A medio terminar = Desperdicio ≡ Inventario

• Req. que cambian → lo tiras a la basura.

↓
Just in Time → Conocer en detalle los req. que ahora hay que hacer para evitar desperdicio.

• Sobreproducción: → "y ya que estamos" ~~NO~~

• Procesos extra (por copias de procesos en otros lados) No se adaptan bien los procesos.

→ "He dijeron que lo haga" "Porque se hacía así antes".

Error: No preguntar si hace falta.
No adaptar bien los procesos.

• Movimiento: Trabajar en muchas cosas al mismo tiempo. Multitasking. en el mismo proyecto.

• Defectos: ① Tarea
Testing encuentra defectos.
Sugerencia: Validación. Revisión técnica.

• Transporte. Multitasking mal (X) en más de un proyecto.
1 cosa a la vez.
Reemplazos cuando una persona se fue X.

• Esperas: Necesitas algo de otro o del cliente.
Cuello de botella.

Otros principios:

2. Entregar lo antes posible.
3. Ver el todo: ¿qué haces picando piedra? Rta: estoy armando una catedral.
4. Dar poder al equipo. Líderes de servicio como sy.
Vos ya sabés lo que tenés que hacer. Pedís sugerencias. → Agilismo =
5. Diferir decisiones hasta el último momento responsable

¿Puedo tomar decisiones buenas? si te pasas hay otro que toma las decisiones o ya pasó el tiempo y no sirve.

↓
Necesito información, recién ahí las tomo.

↓
NUNCA se va a tener TODA la info.

↓
Riesgo "parálisis por análisis" porque nunca va a estar perfecto → excusas.

6. Embeber la integridad conceptual ≈ Ágil → Atención continua a la Excelencia técnica.
Coincidencia 1 a 1.
LA CALIDAD NO SE NEGOCIA. Se decide desde el momento cero.

7. Amplificar aprendizaje

Materializar transparencia, inspeccionar y adaptar → Pilares del empirismo.
Conocimiento individual → es implícito → hacerlo explícito.

Compartir lo de nuestra cabeza con otros. Si se va, se va el conocimiento la persona

Kanban Metodología de trabajo que apunta a la mejora continua.

≠ kanban con minúscula → palabra japonesa. → significado = tarjeta de señalización **Ko 1** para la fabricación y ver estado de avance.
visualizar el trabajo en forma de señal
petas de trabajo - Kan-ban
pasan por un tablero, también se le llama kan-ban. ej. Hamburguesa ☒ Ketchup.

Talichi incorporó el concepto de just in time. → llega al pie de la línea de prod.
control de calidad en origen.
llega exacto cuando lo necesitas.
stock nulo.

Valores de Kanban:

Flujo continuo ≠ Scrum → iteraciones por proyectos, inicio y fin.

No hay inicio y fin.

Principios Kanban:

1. Gestión de cambios: Cambios de forma evolucionaria ≠ Scrum que teatea te dice cambiá a esto ya

El proceso que haces ahora lo mapeas al tablero.
Roles, forma, herramienta → las que usas.
Te deja sin excusas.
Luego lo vemos cómo lo vamos cambiando.
Empoderamiento a todos los niveles, todos proponemos.

2. Entrega del IS.

Para cumplir con el cliente de la mejor manera.

Autoorganizados.

Revisar sobre las prácticas.

Prácticas generales:

Práctica general → **VISUALIZAR TRABAJO** en progreso.

Tablero ≠ Scrum → Conceptos distintos que quieren gestionar.

Flujo, no se limpia después de un Sprint el Sprint Backlog se limpia.

Trabaja con teoría de colas para armar el tablero.

Color → Cada paso del proceso.

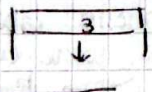
Sucesión de colas → Evitando cuellos de botella.

Problema → No hay timebox ¿cómo limitamos el trabajo?

Si estás saturado
no sos productivo ni
eficiente. ej discos,
muchas cosas que hacer.

Solución → Limitar en cada cola el trabajo.

Número en la columna → límite de work in progress "WIP"

ej.  en función de la capacidad del paso del proceso.

↳ podés resolverlo en función de la capacidad de trabajo que
vas teniendo o la retrospectiva.

No puede haber más de 3 tarjetas en simultáneo.

WIP hace swarming → Dejo de hacer mi tarea para ayudar al cuello de botella.

ej.ayer ayudo a hacer café

"Dejar de empezar y empezar a TERMINAR"

El cuello de botella en software son los últimos pasos para entregar. ④ fundamental.

≡ gestión del flujo. Sistema de amarre → "pull no push" • Te tiro trabajo te atorás.
Para la asignación de trabajo en Kanban.

VS

• Si tengo capacidad voy
y busco.

Tablero: Mapear cada actividad del proceso.

"Se hace lo mismo, cómo se hace no es lo mismo"

SCRUM ☹

Tradicional → pull

A definir:

1. Modelar el proceso

2. Qué piezas van a transitar, tipos de trabajo.

↳ US, defectos, solicitudes, deuda técnica, CU.

Colores o carriles con ? ≠ a tipos de trabajo.

Cuando el tiempo de resolución es diferente según el tipo de trabajo.

3. Políticas o acuerdos de trabajo.

Políticas → visibles, pocas, claras, fácil de modificar, no ambigua.

- Límite work in progress.
- Política de colas. Clases de servicio → FIFO clase de servicio estandar.

Algunos le asignan colores para clases de servicio.

Recomendación → tener clases de servicio.

ej para el tratamiento de urgencias.

¿qué pasa? → Reservo capacidad, NO.

Todo el mundo ayuda a la urgencia.

Me más de una urgencia por vez en el tablero. $\rightarrow$ WIP = 1

Balas de plata.

preferencia = 0

Fecha fija → Si tiene que ser entregado para X fecha.

ej TP en materia → "total tengo tiempo"

Hacen de maniobra.

Alten el FIFO → entro pero no lo atendio.

Intangible → Ej deuda técnica. Tener que hacerlo pero el cliente no lo ve tanto.

Me se lo vendes.

Si no tenés de estas no las podés visualizar.

4. Touch time: Suma con el trabajo en progreso.

Eficiencia del proceso.

Touch time = 1 opt. → ¿columna de acumulación no usada? Imposible.

Elapsed time.

Métricas para mejorar, no para castigar.

~~Ultima práctica: mejora continua.~~

Tablero en Scrum: To Do | Doing | Done

Es viable solo si no hay dependencias.

Si el equipo es multifuncional no va.

ej de políticas en scrum: DOD y DOE.

política → prioridad en el backlog.

Ultima práctica: Mejora continua.

4. Modelar el proceso.

Pases del proceso.

Cada paso va una columna.

Con teoría de colas.

Desarrollo 4 paso

:

2 columnas.

WIP → Cuenta tanto el En progress y el Hecho.

toda la columna. = Total capacidad.

En progreso | Hecho |

Si hay mucho en hecho y ya no podés hacer en progress. por el WIP vos y ayudas a otro paso.

De acumulación: Buscar el trabajo cuando tenés capacidad de hacerlo.

Me sé si desarrollo la puede recibir o no.

Política de calidad

WIP

Reuniones: meeting y retrospective y el reprovisionamiento.
OOD y DOR
clases de servicio

- Se decide si va o no va.
- cob de producto con algo libre.
- cadencia semanal o cuando hay capacidad. ^{asc.}
- como la sprint planning

Kanban

- Estimaciones
- cadencia

} opcionales.

Propone partición
Piezas de trabajo similar.
Compromisos en función de probabilidades. según las métricas.
Estimaciones $\rightarrow$ desperdicio.
enfocate en cumplir.

Necesito !

Eso analizo si cambiar WIP.

PROBLEMA $\rightarrow$ capacidad finita.

③ Métricas:

- ① Lead Time: ¿cuánto te demoraste en entregarmelo? Ritmo de entrega.
Calidad de servicio para el cliente.
- ② Cycle Time: Interno.
Desde que lo empezaste a trabajar.
Ritmo de trabajo terminación.